

8

Inhalasyon Anestezikleri

Çeviren: Dr. Gülay Kip

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Anestezik ajanın alınması (*uptake*) ne kadar fazlaysa, solunan ve alveoler konsantrasyonlar arasındaki fark o kadar büyük ve indüksiyon hızı o kadar yavaştır.
- 2 Anesteziklerin dokuya alınması üç faktöre bağlıdır: kandaki çözünürlük, alveoler kan akımı, alveolar ve venöz kandaki gazın parsiyel basınç farkı.
- 3 Kardiyak debinin düşük olduğu hastalarda alveolar konsantrasyon belirgin derecede artacağından kanda çözünür ajanlarla doz aşımı gerçekleşebilir.
- 4 İndüksiyonu hızlandıran birçok faktör derlenmeyi de hızlandırır: geri solumanın engellenmesi, yüksek taze gaz akımı, anestezi devresi hacminin düşük olması, anestezi devresinin absorpsiyon kapasitesinin düşük olması, çözünürlüğün azalması, serebral kan akımının yüksek olması, ventilasyonun artması.
- 5 Bütüncül hipotezler, tüm inhalasyon anesteziklerinin moleküler düzeyde ortak bir etki mekanizması olduğunu savunur. Bu hipotez, inhalasyon ajanlarının anestezik potensinin lipid çözünürlükleri ile doğrudan ilişkili olduğuna dair gözlemle desteklenmiştir (Meyer-Overton kuralı). Anestezinin moleküllerin spesifik lipofilik bağlanma noktalarında çözünmesinden ileri geldiği çıkarımında bulunur, ancak bu yalnızca yaklaşık bir korelasyondur.
- 6 Inhalasyon anesteziklerinin minimum alveolar konsantrasyonu (MAK), hastaların %50'sinin standart bir uyarıya (örn. cerrahi kesi) karşı hareketsizliğini sağlayan alveolar konsantrasyondur.
- 7 Nitroz oksidin anestezik konsantrasyonlarına uzun süreli maruziyet kemik iliği depresyonuna (megaloblastik anemi) ve hatta nörolojik defisitlere (periferik nöropatiler) sebep olabilir.
- 8 "Halotan hepatiti" oldukça nadirdir. Kısa aralıklarla birden fazla halotan anestezisine maruziyet, orta yaşlı-obez kadın hasta grubunda olmak ve ailede/kendisinde halotan toksisitesi öyküsü olması halotan hepatiti riskini artırır.
- 9 İzofluran, nitroglicerine ya da adenozin kadar olmasa da, koroner arterleri dilate eder. Sağlıklı koroner arterlerin dilatasyonu teorik olarak, kanı sabit stenotik lezyonlardan uzaklaştırır.
- 10 Desfluranın kandaki ve dokulardaki düşük çözünürlüğü hızlı indüksiyon ve anesteziden hızlı derlenmeyi sağlar.
- 11 Desfluran konsantrasyonlarındaki hızlı artışlar, kalp atım hızında, kan basıncında ve katekolamin düzeylerinde kısa süreli ancak endişe verici artışlara sebebiyet verebilir. Bu durum, özellikle kardiyovasküler hastalığı olanlarda, izoflurana kıyasla daha belirgindir.
- 12 Keskin olmayan kokusu ve alveolar anestezik konsantrasyonlarındaki hızlı artış sevofluranı çocuk ve erişkin hasta grubunda yumuşak ve hızlı inhalasyon indüksiyonu sağlamak için üstün bir seçenek haline getirir.

Nitroz oksit, kloroform ve eter dünyaca kabul edilmiş ilk genel anesteziklerdi. Günümüzde kullanılan inhalasyon ajanları nitroz oksit, halotan, izofluran, desfluran ve sevoflurandır.

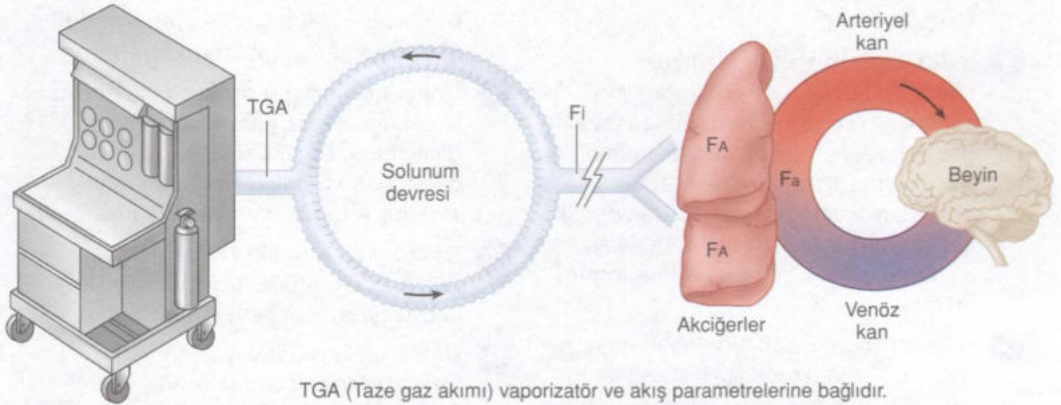
Genel anestezi dönemi üç faza ayrılabilir: (1) indüksiyon, (2) idame ve (3) derlenme. İnhalasyon anesteziklerinden halotan ve sevofluran, intravenöz yolun sağlanmasının zor olabileceği pediatrik popülasyonun indüksiyonu sırasında oldukça faydalıdır. Erişkin hastaların indüksiyonu sıklıkla int-ravenöz ajanlarla yapılmakla birlikte, keskin olmayan kokusu ve hızlı etki başlangıcıyla sevofluran, inhalasyon indüksiyonunun bu hasta grubunda da uygulanabilmesini sağlar. Yaştan bağımsız olarak anestezi sıklıkla inhalasyon ajanlarıyla idame ettirilir. Derlenme, esas olarak inhalasyon anesteziğinin beyinden redistribüsyonuna ve takiben akciğer eliminasyonuna bağlıdır. Uygulanma yollarının eşsiz olması nedeniyle inhalasyon anestezikleri diğer anestezik ajanlarında olmayan faydalı farmakolojik özelliklere sahiptir.

İnhalasyon Anesteziklerinin Farmakokinetikleri

İnhalasyon anesteziklerinin etki mekanizmaları tam olarak anlaşılamamış olsa da, nihai etkileri santral sinir sisteminde terapötik doku konsantrasyonuna ulaşmalarından geçer. Anestezi vaporizatöründen, anestezi ajanının beyinde birikimine kadar, kat edilmesi gereken birçok basamak vardır (Şekil 8-1).

İNSPIRATUAR KONSANTRASYONU (F_i) ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Anestezi makinesini terk eden taze gaz, hasta tarafından solunmadan önce anestezi devresindeki gazlarla karışır. Bu nedenle hastaya vaporizatör üzerinde ayarlanmış olan gaz konsantrasyonu ulaştırılamayabilir. Solunan gaz karışımının ger-



Anestezi makinesi

TGA (Taze gaz akımı) vaporizatör ve akış parametrelerine bağlıdır.

F_i (inspire edilen gaz konsantrasyonu) (1) TGA hızına; (2) solunum devresi volümüne ve (3) devre absorpsiyonuna bağlıdır.

F_A (alveolar gaz konsantrasyonu) (1) alınımlı (alınım = $\lambda b/g \times C(A-V) \times Q$); (2) ventilasyon ve (3) konsantrasyon ve ikincil gaz etkisi
a) Konsantrasyon etkisi
b) Artırılmış içeri akış etkisi

F_a (arteriyel gaz konsantrasyonu) ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğundan etkilenir.

ŞEKİL 8-1 İnhalasyon anestezikleri anestezi makinesi ve beyin arasındaki birçok bariyerden geçmelidir.

çek içeriği, taze gaz akımına, anestezi devresinin hacmine ve anestezi makinesinin ya da anestezi devresinin absorpsiyon kapasitesine bağlıdır. Taze gaz akımı ne kadar fazla, anestezi devresi ne kadar az hacimli ve devrenin absorpsiyonu ne kadar az ise solunan gazın konsantrasyonu taze gaz konsantrasyonuna o kadar yakın olacaktır.

ALVEOLAR KONSANTRASYONU (F_A) ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Alınması

Anestezik ajan vücut tarafından alınmazsa, alveolar gaz konsantrasyonu (F_A) hızla inspire edilen gaz konsantrasyonuna (F_I) yaklaşır. Anestezik ajanlar indüksiyon sırasında pulmoner dolaşım ile alındıkları için alveolar konsantrasyonlar inspire edilen konsantrasyonun gerisinde kalır ($F_A/F_I < 1.0$). Anestezik ajan dokuya ne kadar fazla alınırsa alveolar konsantrasyonun artış hızı o kadar yavaş olacaktır ve bu durum F_A/F_I oranını düşürecek.

Bir gazın konsantrasyonu o gazın parsiyel basıncıyla doğrudan orantılı olduğu için alveolar parsiyel basıncın yükselmesi de yavaş olacaktır. Alveolar parsiyel basınç, anestezik ajanın kandaki ve en nihayetinde beyindeki konsantrasyonunu belirleyeceği için önemlidir. Benzer şekilde, anestezik ajanın beyindeki parsiyel basıncı, onun klinik etkisini oluşturan beyin dokusundaki konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Anestezik ajanın

1 dokuya alınması (*uptake*) ne kadar hızlıysa, inspire edilen ve alveolar konsantrasyonlar arasındaki fark o kadar fazla, indüksiyon hızı o kadar yavaş olacaktır.

2 Anesteziklerin dokuya alınması üç faktöre bağlıdır: kandaki çözünürlük, alveoler kan akımı, alveolar ve venöz kandaki gazın parsiyel basınç farkı.

Nitroz oksit gibi göreceli olarak daha az çözünür ajanların, sevofluran gibi çözünürlüğü daha yüksek olan ajanlara kıyasla kanla alınmaları daha azdır. Bu sebeple, nitroz oksitin alveolar konsantrasyonu sevofluranın alveolar konsantrasyonuna kıyasla daha hızlı artar ve kararlı duruma daha hızlı ulaşır. Anestezik ajanların havadaki, kandaki ve

TABLO 8-1 Volatil anesteziklerin 37°C'deki partiyon katsayıları¹

Ajan	Kan/ Gaz	Beyin/ Kan	Kas/ Kan	Yağ/ Kan
Nitroz oksit	0.47	1.1	1.2	2.3
Halotan	2.4	2.9	3.5	60
İzofluran	1.4	2.6	4.0	45
Desfluran	0.42	1.3	2.0	27
Sevofluran	0.65	1.7	3.1	48

¹Bu değerler birçok çalışmadan alınmış ortalama değerlerdir ve kesin değerler olarak alınmamalı, karşılaştırma amacıyla kullanılmamalıdır.

dokulardaki bu göreceli çözünürlükleri partiyon katsayısı olarak ifade edilir (Tablo 8-1). Her kat-sayı, iki fazda kararlı durumda bulunan anestezik gazın konsantrasyonudur. Kararlı durum iki fazdaki parsiyel basınçların eşit olması şeklinde ifade edilir. Örnek vermek gerekirse, 37°C'de nitroz oksitin kan/gaz partiyon katsayısı ($\lambda_{b/g}$) 0.47'dir. Başka bir deyişle, kararlı durumda iken 1 mL kan-da 1 mL alveolar gaza kıyasla 0.47 kat nitroz oksit vardır. Başka bir deyişle; kanın alveolar gaza göre nitroz oksit taşıma kapasitesi %47'dir. Nitroz oksit halotana kıyasla kanda daha az çözünürdür, halotanın kan/gaz partiyon katsayısı 37°C'de 2.4'tür. Bu değer, kanın parsiyel basıncını aynı miktarda yükseltmek için halotanın nitroz oksite göre 5 kat daha fazla çözünmesi gerektiğini ifade eder. Kan/gaz partiyon katsayısı ne kadar yüksek ise anestezik ajanın çözünürlüğü ve pulmoner dolaşım tarafından alınması da o kadar fazladır. Artmış çözünürlük nedeniyle alveolar basınçlar kararlı durum konsantrasyonuna daha yavaş ulaşacaktır. Yağ/kan partiyon katsayılarının 1'den büyük olması sebebiyle, kan/gaz çözünürlüğü postprandiyel lipidemi ile artarken, anemiye azalır.

Anesteziklerin alınmasını etkileyen ikinci faktör alveolar kan akımıdır ve pulmoner şant olmaması durumunda, kardiyak debiye eşittir. Kardiyak debi sıfıra düşerse, anestezik alınmayacaktır. Kardiyak debi arttıkça anestezik alınması da artar, alveolar parsiyel basınç artışı yavaşlar ve indüksiyon gecikir. Kardiyak debideki değişimlerin etkileri, çözünürlüğü az olan anestezikler üzerinde daha az

belirgindir, çünkü bu ajanlar alveolar kan akımının 3 dan bağımsız olarak vücuda çok az alınırlar. Kardiyak debinin düşük olduğu hastalarda alveolar konsantrasyon belirgin derecede artacağından kanda çözünür ajanlarla doz aşımı gerçekleşebilir.

Anesteziklerin pulmoner dolaşım tarafından alınmasını etkileyen son faktör, alveolar gaz ve venöz kan arasındaki basınç farkıdır. Bu fark doku tarafından alınmasına bağlıdır. Anestezik ajanlar beyin gibi organlar tarafından alınmasaydı, venöz ve alveolar parsiyel basınçlar aynı olacaktı ve pulmoner alınma olmayacaktı. Anestezik ajanın sistemik dolaşımında olduğu gibi, kandan dokuya alınması üç faktöre bağlıdır: ajanın dokudaki çözünürlüğü (doku/kan partiyon katsayısı), doku kan akımı ve arter kan basıncı ve doku arasındaki parsiyel basınç farkı.

İnhalasyon anesteziklerin alınması ve dağılımını daha iyi anlamak için dokular çözünürlük ve kan akımı bakımından dört gruba ayrılmışlardır (Tablo 8-2). Damardan zengin yüksek perfüzyonlu doku grubu (beyin, kalp karaciğer, böbrek ve endokrin organlar) önemli ölçüde anestezikle karşılaşan ilk gruptur. Orta derecede çözünürlük ve düşük volüm bu grubun kapasitesini sınırlar, bu durum bu doku grubunun aynı zamanda ilk kararlı hacime ulaşan grup olmasından sorumludur (arteriyel ve doku parsiyel basınçları eşittir). Kas grubu (doku ve kas) iyi perfüze olmaz, dolayısıyla alınması daha yavaştır. Aynı zamanda bu grup yüksek hacim nedeniyle daha yüksek kapasiteye sahiptir ve alınması saatler boyu sürecektir. Yağ grubunun perfüzyonu kas grubuna neredeyse eşit-

tir, ancak anesteziklerin yağdaki yüksek çözünürlüğü kararlı duruma varması günler süren bir total kapasiteye (doku/kan çözünürlüğü $\times$ doku hacmi) sebebiyet verir. Damardan fakir grubun (kemik, ligament, diş, saç, kıkırdak) minimal perfüzyonu önemsiz bir alınma yaratır.

Anesteziklerin alınması, zamana karşı alveolar konsantrasyonda artışla seyreden karakteristik bir eğri yaratır (Şekil 8-2). Bu eğrinin şekli doku gruplarının anestezik alınma karakteristikleriyle belirlenir (Şekil 8-3). F_A/F_I 'deki ilk dik yükseliş, karışıt güç olmaksızın alveolün ventilasyon ile dolmasından kaynaklanır. Yükseliş hızı damardan zengin grubun, ve zamanla kas grubunun, kararlı durum konsantrasyonuna ulaşmasıyla yavaşlar.

Ventilasyon

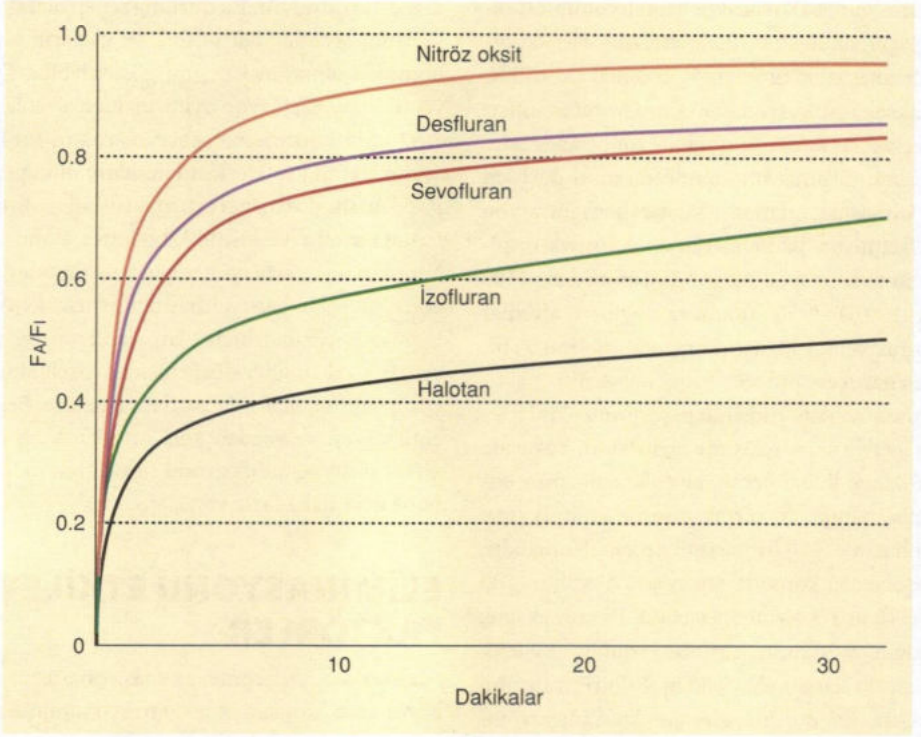
Alınmayla azalan alveolar parsiyel basınç alveolar ventilasyon artırılarak düzeltilebilir. Başka bir deyişle, pulmoner kan dolaşımı tarafından alınan anestezikler sürekli yerine konularak alveolar konsantrasyonun daha iyi idame ettirilmesi sağlanabilir. Ventilasyonun artırılması en çok çözünürlüğün yüksek olduğu anesteziklerin F_A/F_I değerlerini etkileyecektir çünkü bu anestezikler daha çok alınırlar. Çözünürlüğü düşük ajanlarda F_A/F_I oldukça hızlı şekilde 1.0'e yaklaşır ve ventilasyonun artırılmasının bu ajanlar üzerinde minimal etkisi vardır. Anesteziklerin kardiyak debisi üzerindeki etkisinin aksine, spontan ventilasyonu azaltan anestezik ve diğer ilaçlar (örn. opioidler) alveolar konsantrasyondaki artış hızını azaltacak ve negatif bir geribildirim halkası oluşturacaktır.

Konsantrasyon

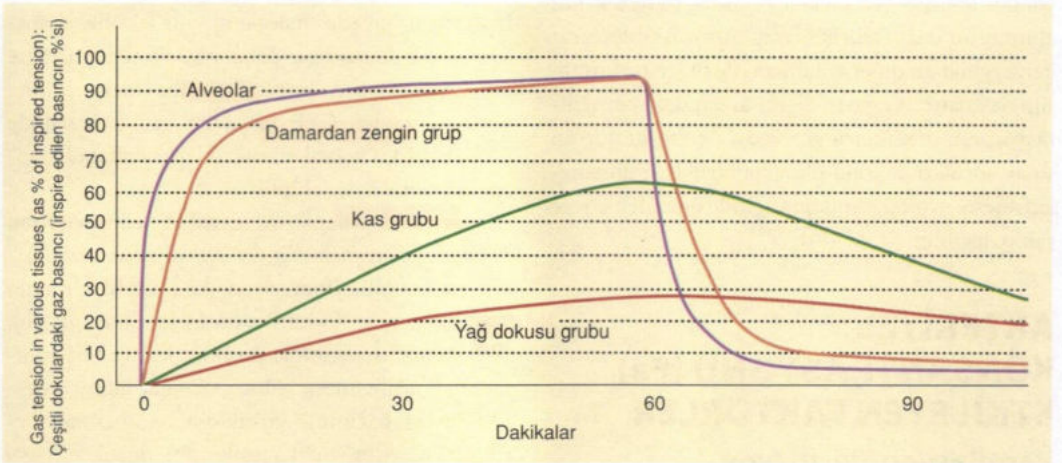
Alveolar gazın alınmasına bağlı yavaşlayan indüksiyon, inspire edilen konsantrasyonun artırılmasıyla dengelenebilir. İlginç bir şekilde inspire edilen konsantrasyonun artırılması sadece alveolar konsantrasyonu artırmakla kalmaz, aynı zamanda "konsantre edici" olarak nitelendirilen iki fenomen ile artış hızını da (F_A/F_I hızını) artırır (bkz. Şekil 8-1). Eğer bir anestezinin %50'si pulmoner dolaşım tarafından alınıyor ise, %20 olan bir inspirasyon konsantrasyonu (100 birim gaz içinde 20 birim anestezik gaz), %11'lik bir alveolar konsantrasyona sebebiyet verecektir (total 90 birim gaz içerisinde 10 birim anestezik). Öte yandan inspire edilen konsantrasyon %80'e çıkartılırsa (100 birim gaz içerisinde 80 birim anestezik), alveolar

TABLO 8-2 Perfüzyon ve çözünürlüklerine göre doku grupları

Karakteristik	Damardan Zengin	Kas	Yağ	Damardan Fakir
Vücut ağırlığının yüzdesi	10	50	20	20
Kalp debisinin yüzdesi	75	19	6	0
Perfüzyon (mL/dk/100 gram)	75	3	3	0
Göreceli çözünürlük	1	1	20	0



ŞEKİL 8-2 F_A nitröz oksit (çözünürlüğü olmayan ajan) ile F_I 'ye doğru halotana (çözünür ajan) kıyasla daha hızlı yükselir. F_A ve F_I detaylı açıklaması için Şekil 8-1'e bakınız.



ŞEKİL 8-3 Alveolar parsiyel basınçlardaki yükselme ve düşme diğer dokulardaki değişikliklerden önce meydana gelir (Cowles AL, Borgstedt HH, Gillies AJ, et al. Uptake and distribution of inhalation anesthetic agents in clinical practice. *Anesth Analg.* 1968 July-Aug;47(4):404-414.)'den izinle yeniden yapılarak yayınlanmıştır.

konsantrasyon %67 olacaktır (total volüm 60 birim gaz içerisinde 40 birim anestezi). Her iki örnekte de anestezi alınması %50 olmakla birlikte, daha yüksek inspirasyon konsantrasyonu orantısız yüksek alveolar konsantrasyon ile sonuçlanacaktır. Bu örnekte, inspirasyon konsantrasyonu dört kat artmış olmasına rağmen alveolar konsantrasyon altı kat artmıştır. Verilebilecek en uç örnek inspirasyon konsantrasyonunun %100 olmasıdır (100 kısmın 100'ü). %50 alınmaya rağmen alveolar konsantrasyon %100 olacaktır (total volümü 50 birim olan gaz içerisinde 50 birim anestezi).

Konsantrasyon etkisinden sorumlu ikinci fenomen içeriye akım etkisinin artmasıdır. Yukarıda verilen örnek kullanılarak, alveolar kollapsın engellenmesi adına, 10 birim absorbe edilmiş olan gaz eşit hacime %20'lik karışım ile karşılanmalıdır. Böylece alveolar konsantrasyon %12 olacaktır (100 birimde 10 artı 2 birim anestezi). Bunun aksine, anestezinin %50'sinin absorbe edildiği %80'lik bir anestezi karışımında, %80'in 40 birimi inspire edilmelidir. Bu durum, alveolar konsantrasyonu %67'den %72'ye yükseltir (100 birim toplam gazda 40 artı 32 birim anestezi).

Bu konsantrasyon etkisi nitroz oksitte diğer volatil anesteziyelere kıyasla daha belirgindir, nitroz oksit çok daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılabilir. Nitroz oksitin yüksek konsantrasyonları bahsi geçen mekanizmalarla sadece kendi alınmasını değil, teorik olarak nitroz oksitle beraber uygulanan diğer volatil anesteziyelere alınmasını da artırır. Bir gazın diğeri üzerindeki konsantrasyon etkisine *ikincil gaz etkisi* denir, bu durum sınav sorularına konu olmakla birlikte muhtemelen anesteziyoloji klinik pratiğinde önemli bir yere sahip değildir.

ARTERİYEL KONSANTRASYONU (Fa) ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ventilasyon/Perfüzyon Uyumsuzluğu

Normal şartlar altında anestezi ajanlarının alveolar ve arteriyel parsiyel basınçlarının eşit olduğu kabul edilir, ancak gerçekte arteriyel parsiyel basınç devamlı olarak ekspirasyon sonu gaz ölçümlerinden

daha düşüktür. Bu duruma sebep olarak venöz karışım, alveolar ölü boşluk ve gazların alveolde homojen olmayan karışımı gösterilebilir. Dahası, ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğu alveolar-arteriyel farkın artmasına sebep olacaktır. Bu uyumsuzluk akımı kısıtlar; kısıtlanmanın olduğu alanın proksimalinde basıncı artırır, kısıtlılığın distalinde basıncı azaltır ve kısıtlılık boyunca akımı azaltır. Ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğunun genel etkisi alveolar parsiyel basıncı artırmak (özellikle yüksek çözünürlüğü olan ajanlarda) ve arteriyel parsiyel basıncı düşürmektir (özellikle düşük çözünürlüğü olan ajanlarda). Nitekim bronşiyal entübasyon ve sağdan sola intrakardiyak şantlar nitroz oksit ile indüksiyonu sevofluran indüksiyonuna göre daha fazla yavaşlatır.

ELİMİNASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Anesteziden derlenme aşaması anestezi ajanının beyin dokusundaki konsantrasyonunun azalmasına bağlıdır. Anesteziyelere biyotransformasyonla, deriden kayıpla ve ekshalasyon ile elimine edilebilirler. Biyotransformasyon alveolar parsiyel basınçtaki azalma üzerinde minimal bir artıştan sorumludur. Biyotransformasyonun en etkili olduğu alan geniş kapsamlı bir metabolizmaya uğrayan çözünür ajanlar (örn. metoksifluran) üzerinedir. İzoflurana kıyasla halotanın yüksek biyotransformasyon kapasitesi, daha yüksek çözünürlükte olmasına rağmen halotanın daha hızlı elimine olmasını sağlar. CYP izoenzim grubu (özellikle CYP2E1) bazı volatil anesteziyelere metabolizmasında önemli role sahiptir.

Anestezi ajanlarının deriden eliminasyonu önemsiz görünmektedir. İnhalasyon anesteziyelere en önemli eliminasyon yolu alveolar membrandır. İndüksiyonu hızlandıran bir çok faktör derlenmeyi de hızlandırır: geri solunmanın engellenmesi, yüksek taze gaz akımı, anestezi devresi hacminin düşük olması, anestezi devresinin absorpsiyon kapasitesinin düşük olması, çözünürlüğün azalması, serebral kan akımının fazla olması, ventilasyon artışı. Nitroz oksitin eliminasyonu o kadar hızlıdır ki alveoldeki oksijen ve karbondioksit (CO₂) konsantrasyonları dilüe olur. Bunun sonucunda oluşan **difüzyon hipoksisi**, nit-

röz oksitin kesildikten sonra 5 ile 10 dk. %100 oksijen uygulanması ile önlenabilir. Derlenme hızı, indüksiyona kıyasla sıklıkla daha hızlıdır, kararlı durum konsantrasyonuna ulaşmamış dokular, alveolar parsiyel basınç doku parsiyel basıncının altına düşene kadar anestezik ajanı bünyesine almaya devam edecektir. Örneğin, yağ dokusu anestezik ajanları almaya devam edecek ve doku parsiyel basıncı alveolar basıncı geçinceye kadar derlenmeyi hızlandıracaktır. Bu redistribüsyon uzun süreli anestezi uygulamaları sonrası faydalı değildir (anestezik ajan uygulaması kesildiği zaman yağ dokusu anestezik ajan parsiyel basıncı arteriyel parsiyel basınca yakın olacaktır). Bu nedenle derlenme hızı anestezik ajan uygulanma süresiyle de ilişkilidir.

İnhalasyon Anesteziklerinin Farmakodinamikleri

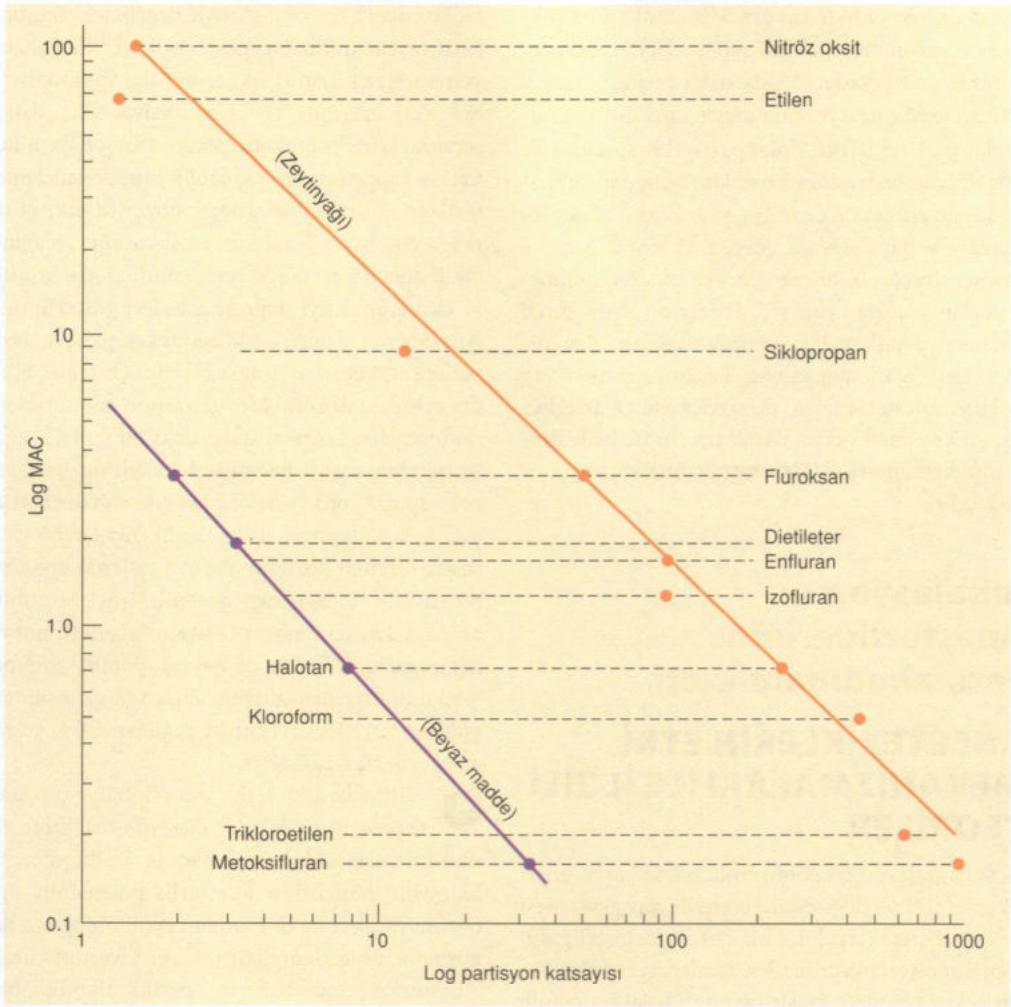
ANESTEZİKLERİN ETKİ MEKANİZMALARI İLE İLGİLİ TEORİLER

Genel anestezi; geri dönüşümlü bilinç kaybı, analjezi, amnezi ve değişen derecelerde kas gevşemesi ile karakterize fizyolojik bir durum değişikliğidir. Genel anestezi oluşturabilen ajanların çokluğu dikkat çekicidir: inert gazlar (xenon), basit inorganik bileşikler (nitroz oksit), halojenli hidrokarbonlar (halotan), eterler (izofluran, sevofluran, desfluran) ve kompleks organik yapılar (propofol, etomidat, ketamin). Anesteziklerin etki mekanizmasını açığa çıkaran birleştirici bir teori bu ajanların çeşitliliğini göz önünde bulundurmalıdır. Gerçekte ise; çeşitli ajanlar, muhtemelen farklı moleküler mekanizmalarla, anestezi oluşturuyor olabilir. İnhalasyon ajanları santral ve periferik sinir sisteminde bulunan çeşitli iyon kanalları ile etkileşir. Nitroz oksit ve xenonun N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerini inhibe ettiğine inanılır. NMDA reseptörleri beyinde eksitator reseptörleridir. Diğer inhalasyon ajanları (aynı zamanda etomidat ve midazolam) diğer reseptörlerle etkileşime geçerek [örn. γ -aminobütirik asit (GABA) aktive edici klor kanal iletimi] anestezik etkilerini gösterir. İnhalasyon anestezikleri birden fazla protein reseptörü üzerine etki göstererek eksitator kanalları

bloke ederek ve nöral aktivite üzerindeki inhibitör aktiviteyi artırarak etki gösteriyor olabilir. İnhalasyon anesteziklerinin etki gösterdiği spesifik beyin bölgeleri arasında retiküler aktive edici sistem, serebral korteks, nukleus kuneatus, olfaktor korteks ve hipokampus sayılabilir; ancak genel anestezikler santral sinir sistemi boyunca etki gösterirler. Anestezik ajanların, özellikle ağrı yolağında etkili dorsal internöron seviyesinde spinal korddaki eksitator iletiyi deprese ettikleri gösterilmiştir. Anestezinin değişen etkileri anesteziklerin farklı yerlere etki etmesiyle ilgili olabilir. Örneğin, bilinç düzeyindeki değişiklikler ve amnezi anesteziklerin muhtemelen kortikal düzeydeki etkileriyle, ağrılı uyarandan kasıtlı kaçınma hareketinin baskılanması spinal kord ve beyin sapı gibi subkortikal yapıların baskılanması ile ilişkilidir. Yapılan bir çalışmada serebral korteksi alınmış ratlarda anestezik potensinin değişmediği gösterilmiştir! Minimum alveolar konsantrasyon (MAK) değerleri, anestezik uygulanan kişi ya da hayvan popülasyonunun %50'sinin hareketsizliğinin sağlandığı konsantrasyondur, korteks üzerindeki değil, spinal korddaki anestezik etkiyi gösterir.

5 Bütüncül hipotezler tüm inhalasyon anesteziklerin moleküler düzeyde ortak bir etki mekanizması olduğunu savunur. Bu hipotez, inhalasyon ajanlarının anestezik potensinin lipid çözünürlükleri ile doğrudan ilişkili olduğuna dair gözlemle desteklenmiştir (Meyer-Overton kuralı). Anestezinin moleküllerin spesifik lipofilik bağlanma noktalarında çözünmesinden ileri geldiği çıkarımında bulunur. Ancak her lipidde çözünen madde anestezik değildir, bazıları gerçekte konvülsandır ve anestezik potens ve lipidde çözünürlük arasındaki korelasyon kabaca dır (**Şekil 8-4**).

Genel anestezik etkinliği herhangi bir (ya da birden çok) hücresel sistem değişikliği ile olabilir, bu değişikliklere örnek olarak voltaj kapılı iyon kanalları, ligand kanallı iyon kanalları, ikincil haberciler veya nörotansmitter reseptörleri verilebilir. Anestezik potens ve GABA reseptörleri üzerindeki aktivite arasında önemli bir korelasyon olduğu görülmektedir. Anestezik etkinlik kanal proteinlerinin (GABA reseptörleri) hidrofobik kısımlarına bağlanma ile ilişkili olabilir. GABA fonksiyonlarının modülasyonu birçok anestezik ajanın asıl etki mekanizmasının bu şekilde olduğunu gösterebilir. Anesteziklerin etki gösterdiği başka bir bölge de, glisin reseptörünün $\alpha 1$ alt ünitesidir. İnhalasyon



ŞEKİL 8-4 Anestezik potans ve lipid çözünürlüğü arasında mükemmel olmayan, iyi bir korelasyon vardır. MAK, minimum alveolar konsantrasyon (Lowe HJ, Hagler K. *Gas Chromatography in Biology and Medicine*. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 1969.)'dan izinle uyarlanmıştır.

anestezikleri bu alt ünitenin etkisini artırır. Modülasyonu ile anestezik etki gösteren diğer ligand kapılı iyon kanalları arasında nikotinik asetilkolin reseptörleri ve NMDA reseptörleri sayılabilir.

Anestezik ajanların etki mekanizmaları üzerine araştırmalar muhtemelen senelerce sürecektir, birden çok protein kanalı anestezik ajanın hedefi olabilir, anestezik ajanların etki ettiği zorunlu bir reseptör bölgesi de tanımlanamamıştır. Daha iyi inhalasyon ajanlarının tasarlanmasındaki zorluk, çok sayıda moleküler hedef arasından ideal etkiyi gösteren ve minimal yan etki profiline sahip ajanın seçilmesi olacaktır.

ANESTEZİK NÖROTOKSİSİTESİ

Son yıllarda genel anesteziklerin gelişmekte olan beyin dokusuna zarar verdiğine dair endişeler süregelmektedir. Anesteziklere maruziyet sonrası infant beyindeki sinapsların eliminasyonu ve gelişiminin etkilenebileceği ve bu durumun ilerleyen yaşlarda kognitif yetersizliği artırmaya başlayabileceğine dair endişeler dile getirilmektedir. Örneğin; hayvan deneylerinde izofluranın hücrel kalsiyum homeostazını bozarak nöral apoptozu tetiklediği ve öğrenme gücüne sebep olduğu gösterilmiştir.

Anestezinin çocuklar üzerinde zararlı etkisi olup olmadığına dair randomize kontrollü çalışmalar etik olmayacağından, bu konu üzerinde çalışma yapmak zordur. Anestezi almış çocuklarla almamış çocukları karşılaştırmak, geçirilen cerrahi ve medikal tedavilerin işin içine girmesiyle karmaşılaşır. Sonuç olarak, anestezi almış çocuklara ilk etapta öğrenme güçlüğü tanısı koyma olasılığı daha yüksek olabilir.

Çocuklarda gelişme geriliğine sebep olan anestezi nörotoksisiteyi destekleyen ve çürüten insan, hayvan ve laboratuvar çalışmaları devam etmektedir. Uluslararası Anestezi Araştırma Cemiyeti (*International Anesthesia Research Society*) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration)'ın ortaklığında gerçekleşen SmartTots anestezinin yenidoğan ve küçük çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmak için koordinasyon sağlamak ve fon toplamaktadır. Bu organizasyonların ortak açıklaması şu şekildedir: "Anestezi ilaçların çocuklar üzerinde tek sefer ve kısa süreli kullanımının güvenilir olup olmadığını bilmek şu an için mümkün değildir. Aynı şekilde bu ilaçların kullanımının sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığı da bilinmemektedir. Risk oluşturuyor ise bu riskin; yapılması planlanan cerrahi, test ya da işlemin getireceği faydadan daha ağır basıp basmayacağı da kesin değildir... Anesteziye maruziyetin çocuğun beyin gelişimine olan bilinmeyen etkisiyle planlanan işlemi ertelemek ya da iptal etmenin getirebileceği zararları tartmak gereklidir" (bkz. www.smarttots.org). ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin 3 yaş altı çocuklarda tekrarlayan ve uzun süreli genel anestezi ya da sedatif kullanımının beyin gelişimini etkileyebileceği konusunda bir uyarıda bulunduğu dikkat çekmek gerekir.

Buna rağmen, çeşitli klinik çalışmalar tek sefer kısa süreli anestezi ajan maruziyetinin çocuklarda yan etkiye sebep olduğunu gösterememişlerdir; tek sefere mahsus anestezi ajan maruziyetinin yenidoğan ve küçük çocuklara zarar verme ihtimalinin çok düşük olduğuna dair ortak kanı güçlenmektedir. Bazı araştırmacılar çocuklarda anestezi ajan maruziyetini azaltmak için çeşitli stratejiler önermişler ve anestezi yönetiminde deksmedetomidin kullanımını savunmuşlardır. Deksmetomidinin anestezi ilişkili nörotoksisiteye karşı

koruyucu özelliği olduğu ileri sürülmüştür. Bazı araştırmacılar ise xenonun diğer inhalasyon ajanlarıyla kombinasyonlarının antiapoptotik etkilerini incelemektedirler.

Anestezi ajanların tau protein hiperfosforilasyonu yaptığı ileri sürülmektedir. Tau hiperfosforilasyonu Alzheimer hastalığı [*Alzheimer disease (AD)*] ile ilişkilidir, ve anestezi maruziyetin Alzheimer hastalığı oluşumuna katkıda bulunduğu varsayılmaktadır. Öte yandan anestezi uygulaması, cerrahi ve Alzheimer hastalığı gelişimi arasındaki ilişki, kesin yargılara varılabilecek kadar araştırılmamıştır.

ANESTEZİK NÖRAL KORUMA VE KARDİYAK ÖNKOŞULLANMA

İnhalasyon ajanlarının nörotoksisiteye katkı sağladığı varsayılsa da, bu ajanların aynı zamanda iskemi reperfüzyon hasarına karşı nörolojik ve kardiyak koruyucu olduğu gösterilmiştir. İskemik önkoşullanma kısa süreli iskemik bir olayın hücreyi gelecekteki daha bariz bir iskemik olaydan koruyacağına işaret eder. İster iskemik olaylar vasıtasıyla ister inhalasyon ajanları gibi farmakolojik mekanizmalara sekonder, çeşitli moleküler mekanizmalarla, hücrelerin önkoşullanma yoluyla, korunabileceği öne sürülmüştür. Kalp dokusunda önkoşullanma kısmen adenosin trifosfat (ATP)-duyarlı potasyum (KATP) kanallarındaki etkinlikten ileri gelmektedir.

Anestezi önkoşullanmanın kesin mekanizması muhtemelen çok odaklıdır ve KATP kanallarının açılmasıyla ilişkilidir, bu durum mitokondriyal kalsiyum iyon konsantrasyonunu ve reaktif oksijen türevlerini azaltır. Reaktif oksijen türevleri hücre hasara sebep olur. Anestezi önkoşullanma anestezi maruziyetini takiben salınması artan antioksidanların sonucu olabilir. Eksitator NMDA reseptör aktivitesi nöral hasar ile ilişkilidir, asal gaz olan xenon gibi NMDA antagonistlerinin nöroprotektif olduğu gösterilmiştir. Xenonun hücre hasarı sonrası hücre içine kalsiyum girişini engelleyici etkisine sekonder gelişmiş olabilen antiapoptotik özellikleri vardır. Nörotoksistide olduğu gibi, inhalasyon anesteziklerinin doku koruyucu etkileri

de süregelen çalışmaların konusudur. Çalışmalar inhalasyon anesteziklerinin koroner arter bypass cerrahisinde faydalı etkilerini ortaya koymuştur. Buna ek olarak, inhalasyon anestezikleri inflamatuvar akciğer hasarına karşı koruyucu olabilirler.

ANESTEZİK İMMÜNOMODÜLASYON

İnhalasyon anesteziklerinin immünsupresan etkileri gösterilmiştir. İmmünsupresyon inflamatuvar durumlarda (örn. akciğer inflamasyonunda) istenebilen bir durum olsa da, kanser tedavisi gören hastalarda sağlığa zararlı olabilir. Bu sebeple bazı hekimler tarafından, kanser hastalarının perioperatif yönetiminde inhalasyon anestezikleri kullan-

maktansa intravenöz ajanların (opioidler dışında) kullanımı savunulmaktadır.

MINİMUM ALVEOLAR KONSANTRASYON

6 İnhalasyon anesteziklerinin minimum alveolar konsantrasyonu (MAK), hastaların %50'sinin standart bir uyarıya (örn. cerrahi kesi) karşı hareketsizliğini sağlayan alveoler konsantrasyondur. MAK faydalı bir ölçümdür, beyin parsiyel basıncını yansıtır, ajanların potensinin karşılaştırılmasına olanak sağlar ve deneysel araştırmalar için bir standart sağlar (Tablo 8-3). Yine de MAK'ın ortalama bir değer olduğu ve özellikle hızla değişen alveolar konsantrasyon durumlarının

TABLO 8-3 Modern inhalasyon anesteziklerinin özellikleri.

Ajan	Yapı	% MAK ¹	Buhar Basıncı (20°C'de mm Hg)
Nitröz oksit	$\begin{array}{c} \text{N}=\text{N} \\ \\ \text{O} \end{array}$	105 ²	—
Halotan (Fluothane)	$\begin{array}{c} \text{F} \quad \text{Cl} \\ \quad \\ \text{F}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{F} \quad \text{Br} \end{array}$	0.75	243
İzofluran (Forane)	$\begin{array}{c} \text{F} \quad \quad \text{H} \quad \text{F} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{C}-\text{F} \\ \quad \quad \quad \\ \text{F} \quad \quad \text{Cl} \quad \text{F} \end{array}$	1.2	240
Desfluran (Suprane)	$\begin{array}{c} \text{F} \quad \quad \text{H} \quad \text{F} \\ \quad \quad \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{C}-\text{F} \\ \quad \quad \quad \\ \text{F} \quad \quad \text{F} \quad \text{F} \end{array}$	6.0	681
Sevofluran (Ultane)	$\begin{array}{c} \quad \quad \quad \text{F} \\ \quad \quad \quad \\ \text{F} \quad \text{F}-\text{C}-\text{F} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{F}-\text{C}-\text{F} \\ \quad \quad \\ \quad \quad \text{F} \end{array}$	2.0	160

¹ Bu minimum alveolar konsantrasyon değerleri 30-55 yaş arası insanlar içindir ve 1 atmosfer basıncın yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Daha yüksek rakımlarda aynı parsiyel basıncı elde etmek için daha yüksek inspirasyon konsantrasyonu gereklidir.

² %100'den yüksek bir konsantrasyon 1.0 MAK oluşturmak için hiperbarik koşulların olması gerektiğini gösterir.

da (örn. indüksiyon ve derlenme) hastaların bireysel yönetiminde faydasının kısıtlı olduğu unutulmamalıdır.

Anestezik ajanlar kombine kullanıldıklarında MAK değerleri kabaca toplanarak bulunabilir. Örneğin 0.5 MAK nitroz oksit (%3) ve 0.5 MAK izofluran (%0.6) kombinasyonu cerrahi kesiye karşı hareketsizliği 1.0 MAK (%1.2) izofluran ya da 1.0 MAK değerinde herhangi bir inhalasyon ajanı kadar sağlayacaktır. Santral sinir sistemi depresyonunun aksine miyokardiyal depresyonun derecesi aynı MAK değerlerinde eşit olmayabilir. 0.5 MAK halotan 0.5 MAK nitroz oksite göre daha fazla miyokardiyal depresyon yapar. MAK konsantrasyon-yanıt eğrisinde tek bir noktayı ifade eder, bu nokta medyan efektif konsantrasyondur (EC_{50}). MAK türevleri eğer karşılaştırılan anestezik ajanın konsantrasyon-yanıt eğrileri paralel, neredeyse lineer ve tahmin edilen etki için süreklilik gösteriyor ise klinik olarak yararlıdır. Kabaca, herhangi bir volatil anestezinin 1.3 MAK değerinde (örn. halotan için $1.3 \times \%0.75 = \%0.97$) hastaların yaklaşık %95'inde hareketsizlik sağlar (yaklaşık olarak EC_{95}); 0.3-0.4 MAK değeri idamede kullanılan tek anestezik ajan volatil anestezik ise (çok nadir bir durumdur) anesteziden derlenme ile (MAK uyaklılık) ilişkilidir.

MAK değerleri çeşitli fizyolojik ve farmakolojik değişkenlerden etkilenebilir (Tablo 8-4). **Bunlardan göze en çok çarpan ise, volatil anestezikten bağımsız olarak MAK değerinin her on yaş için %6 düşmesidir.** MAK değeri; tür, cinsiyet ve anestezi süresinden göreceli olarak bağımsızdır. Daha önce bahsedildiği üzere, MAK değeri ratlarda yapılan spinal kord kesisinden etkilenmez, bu durum motor yanıtların anestezik inhibisyonunun spinal kordda olduğu hipotezini doğrulmuştur.

İnhalasyon Anesteziklerinin Klinik Farmakolojisi

NİTRÖZ OKSİT Fiziksel Özellikleri

Nitroz oksit (N_2O ; güldürücü gaz) renksiz ve kokusuzdur. Patlayıcı ve yanıcı olmamasına rağmen,

nitroz oksit, oksijen kadar tutuşmaya sebep olabilir. Potent volatil ajanların aksine nitroz oksit oda sıcaklığında ve ortam basıncında gaz haldedir. Kritik sıcaklığı (maddenin ne kadar yüksek basınç uygulanırsa uygulansın sıvı halde tutulmadığı sıcaklık değeri) oda sıcaklığının üzerinde olduğu için basınç uygulanarak sıvı halde tutulabilir. Nitroz oksit ucuz bir anesteziktir, ancak güvenli kullanımına dair endişeler olduğu için, ilgi xenon gibi alternatiflere kaymıştır (Tablo 8-5). Daha önce bahsedildiği üzere, nitroz oksit, tıpkı xenon gibi NMDA reseptör antagonistidir.

Organ Sistemleri Üzerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Nitroz oksitin sempatik sinir sistemini uyarıcı etkisi vardır. Nitroz oksit in vitro olarak miyokardiyal kontraktileti doğrudan deprese etse de, in vivo olarak katekolaminleri uyardığı için arteriyel kan basıncı, kardiyak debi ve kalp hızı değişmez ya da hafif artar (Tablo 8-6). Miyokardiyal depresyon koroner arter hastalığı olan ya da ciddi hipovolemik hastalarda aşikar hale gelebilir. Pulmoner vasküler düz kasların kasılmasına bağlı olarak pulmoner vasküler rezistans artar, bu durum sağ ventrikül diyastol sonu basınçları hafif derecede artırır. Cilt damarlarında vazokonstriksiyon yapmasına rağmen, periferik vasküler rezistans önemli ölçüde değişmez.

B. Solunum

Nitroz oksit, SSS uyarımı yaparak takipneye ve tidal volümlerin düşmesine sebep olur. Net etki, dakika ventilasyonunda ve istirahat arteriyel pCO_2 değerinde minimal bir değişiklikler. Arteriyel hipoksiye karotid cisimlerdeki periferik kemoreseptörlerin verdiği solunum yanıtı, diğer adıyla hipoksik dürtü, çok düşük miktarda nitroz oksit uygulanması ile bile belirgin derecede deprese olur.

C. Serebral

Nitroz oksit beyin omurilik sıvısı ve serebral kan akımını artırarak intrakraniyal basıncı hafifçe artırır. Nitroz oksit serebral oksijen tüketimini de artırır ($CMRO_2$). Nitroz oksit, MAK değerlerinin altındaki konsantrasyonlarda dental cerrahi, doğum, travmatik yaralanmalarda ve minor cerrahi işlemlerde analjezi sağlamak için kullanılabilir.

TABLO 8-4 MAK değerlerini etkileyen faktörler.¹

Değişken	MAK'a Etki	Yorum
Isı		
Hipotermi	↓	
Hipertermi	↓	↑ Eğer > 42°C ise
Yaş		
Genç	↑	
Yaşlı	↓	
Alkol		
Akut intoksikasyon	↓	
Kronik suistimal	↑	
Anemi		
Hematokrit < % 10	↓	
PaO ₂		
< 40 mmHg	↓	
PaCO ₂		
> 95 mmHg	↓	BOS'da < pH nedeni
Tiroid		
Hipertiroidi	Değişiklik yok	
Hipotiroidi	Değişiklik yok	
Kan basıncı		
Ortalama arteriyel basınç < 40 mmHg	↓	
Elektrolitler		
Hiperkalsemi	↓	
Hipernatremi	↑	Değişmiş BOS ² nedeni
Hiponatremi	↓	Değişmiş BOS nedeni
Gebelik	↓	MAK gebeliğin 8. haftasında üçte-bir düşer; doğumdan 72 sa. sonra normaldir.
İlaçlar		
Lokal anestezi	↓	
Opioidler	↓	
Ketamin	↓	
Barbituratlar	↓	
Benzodiazepinler	↓	
Verapamil	↓	
Lityum	↓	
Sempatolitikler	↓	
Metildopa	↓	
Klonidin	↓	
Deksamedetomidin	↓	
Sempatomimetikler	↓	
Amfetamin	↓	
Kronik	↓	
Akut	↑	
Kokain	↑	
Efedrin	↑	

¹Bu faktörler hayvan ve insan çalışmalarına dayanmaktadır²BOS: Beyin omurilik sıvısı; MAK, minimum alveolar konsantrasyon

TABLO 8-5 Xenon (Xe) anestezisinin avantaj ve dezavantajları.

Avantajlar
İnert (metabolize olmadığından muhtemelen nontoksik)
Minimal kardiyovasküler etki
Kanda düşük çözünürlük
Hızlı indüksiyon ve derlenme
Malin hipertermiyi tetiklemez
Çevre dostu
Patlayıcı değil
Dezavantajlar
Pahalı
Potensi düşük (MAK= %70) ¹

¹MAK, Minimum alveolar konsantrasyon.**D. Nöromusküler**

Diğer inhalasyon ajanlarının aksine nitroz oksit bariz kas gevşemesine sebep olmaz. Hatta hiperbarik kabinlerdeki yüksek konsantrasyonlarda nitroz oksit iskelet kası rijiditesine sebep olur. Nitroz oksit malin hipertermiyi tetiklemez.

E. Renal

Nitroz oksit, renal vasküler rezistansı artırarak renal kan akımını azaltır. Bu durum glomerüler filtrasyon hızı ve idrar çıkışını azaltır.

TABLO 8-6 İnhalasyon anesteziklerinin klinik farmakolojisi.

	Nitroz Oksit	Halotan	İsofluran	Desfluran	Sevofluran
Kardiyovasküler					
Kan basıncı	D/Y ¹	↓↓	↓↓	↓↓	↓
Kalp hızı	D/Y	↓	↑	D/Y veya ↑	D/Y
Sistemik vasküler direnç	D/Y	D/Y	↓↓	↓↓	↓
Kalp debisi ²	↓	↓	D/Y	D/Y veya ↓	↓
Respiratuar					
Tidal volüm	↓	↓↓	↓↓	↓	↓
Solunum sayısı	↑	↑↑	↑	↑	↑
PaCO₂					
İstirahat	D/Y	↑	↑	↑↑	↑
Mücadele	↑	↑	↑	↑↑	↑
Serebral					
Kan akımı	↑	↑↑	↑	↑	↑
İntrakranial basınç	↑	↑↑	↑	↑	↑
Serebral metabolik hız	↑	↓	↓↓	↓↓	↓↓
Nöbetler	↓	↓	↓	↓	↓
Nöromusküler					
Nondepolarizan blokaj ³	↑	↑↑	↑↑↑	↑↑↑	↑↑
Renal					
Renal kan akımı	↓↓	↓↓	↓↓	↓	↓
Glomerüler filtrasyon hızı	↓↓	↓↓	↓↓	↓	↓
İdrar debisi	↓↓	↓↓	↓↓	↓	↓
Hepatik					
Kan akımı	↓	↓↓	↓	↓	↓
Metabolizma⁴	%0.004	%15 – 20	%0.2	< %0.1	%5

¹D/Y: Değişiklik yok²Kontrollü ventilasyon³Bu ajanlarla depolarizan blokaj da muhtemelen uzar, ancak bu durum klinik olarak önemsizdir.⁴Metabolize edilen absorbe olmuş anestezinin yüzdesi

F. Hepatik

Hepatik kan akımı nitroz oksit anestezisinde muhtemelen azalır, ancak bu azalma diğer volatil ajanların yarattığı etkiye göre daha azdır.

G. Gastrointestinal

Nitroz oksitin erişkinlerde kullanımı postoperatif bulantı ve kusma riskini artırır, bu etkisi muhtemelen kemoreseptör tetik noktası ve medulladaki kusma merkezinin aktivasyonuna bağlıdır.

Biyotransformasyon ve Toksikite

Anesteziden derlenme sırasında nitroz oksitin neredeyse tamamı ekshalasyon yoluyla akciğerlerden atılır. Az bir kısmı deriden difüzyon yoluyla atılır. %0.01'den daha az kısmı gastrointestinal sistemdeki anaerobik bakteriler tarafından redüktif metabolizma yoluyla biyotransforme olur.

Vitamin B₁₂'deki kobalt atomunu geri dönüşsüz şekilde okside eden nitroz oksit vitamin B₁₂ bağımlı enzimleri inhibe eder. Bu enzimler arasında miyelin yapımında görevli metiyonin sentetaz ve DNA sentezi için gerekli timidilat sentetaz vardır. Nitroz oksitin uzun süreli anestezik konsantrasyonlarına maruziyet, kemik iliğini deprese edebilir (megaloblastik anemi) ve nörolojik defisitlere (periferik nöropatiler) sebep olabilir. Nitroz oksitin kemik iliği toplanması için uygulandığı durumlarda kemik iliğindeki mononükleer hücrelerin canlılığı üzerinde etkisi olmadığı düşünülmektedir. Muhtemel teratojenik etkileri sebebiyle üçüncü trimestera ulaşmamış gebe hastalarda kullanımından sıklıkla kaçınılır. Nitroz oksit kemotaksi ve polimorfonükleer lökositlerin hareketlerini bozarak immünolojik yanıtı değiştirebilir.

Kontrendikasyonlar

Nitroz oksit diğer inhalasyon ajanlarına kıyasla daha az çözünür olsa da, kandaki nitrojene kıyasla 35 kat daha fazla çözünürlüğe sahiptir. Bu nedenle, kandaki nitrojene kıyasla hava dolu kavitelere daha hızlı diffüze olur. Örneğin 100 mL pnömotoraksa sahip bir hasta %50 nitroz oksit solursa pnömotorakstaki gaz içeriği, kandaki içeriğe yaklaşma eğiliminde olacaktır. Nitroz oksit havanın (özellikle nitrojenin) kaviteden çıkış hızından çok

daha hızlı şekilde kaviteyi dolduracağından, pnömotoraks kabaca 100 mL hava ve 100 mL nitroz oksit içerene kadar genişleyecektir. Kaviteyi saran duvarlar esnemiyor ise, hacim yerine basınç artar. Nitroz oksitin zararlı olabildiği durumlar arasında venöz ya da arteriyel hava embolisi, pnömotoraks, bağırsak distansiyonunun eşlik ettiği akut intestinal obstrüksiyon, intrakraniyal hava (dural kapamayı takiben pnömoensefali ya da pnömoensefalografi), pulmoner hava kistleri, intraoküler hava kabarcıkları ve timpanik membran greftleri bulunur. Nitroz oksit trakeal tüp kaflarına dahi diffüze olur ve trakeal mukozaya yaptığı basıncı artırır. Yüksek oksijen konsantrasyonlarına ihtiyaç duyan hastalarda, nitroz oksitin faydası kısıtlıdır.

İlaç Etkileşimleri

Nitroz oksitin yüksek MAK değerlerinden ötürü tek başına genel anestezik olarak kullanılması mümkün olmadığından, sıklıkla daha potent volatil ajanlar ile kombine kullanılır. Nitroz oksitin anestezie eklenmesi diğer ajanlara duyulan gereksinimi azaltır (%65 nitroz oksit volatil anesteziklerin MAK değerini %50 azaltır). Nitroz oksitin sadece iyi huylu bir taşıyıcı gaz olmadığı unutulmamalıdır, ancak erişkinlerde volatil anesteziklerin dolaşımsal ve solunumsal etkilerini azalttığı da bir gerçektir. Vaporizatörden geçen nitroz oksit konsantrasyonu hastaya ulaşan volatil anestezik konsantrasyonunu etkileyebilir. Örnek vermek gerekirse, nitroz oksit konsantrasyonunu azaltmak (diğer bir deyişle oksijen konsantrasyonunu artırmak) vaporizatör ayarları sabit olsa bile volatil anestezinin konsantrasyonunu artırır. Bu uyumsuzluk nitroz oksit ve oksijenin sıvı haldeki volatil anestezikler içindeki göreceli çözünürlüğüne bağlıdır. İkincil gaz etkisi daha önce tartışılmıştı. Nitroz oksit, sera etkisine sahip ozon tabakasına zarar veren bir gazdır.

HALOTAN

Fiziksel Özellikleri

Halotan, halojenli bir alkandır (bkz. Tablo 8-3). Karbon-florid bağları halotanın yanıcı ve patlayıcı olmayan yapısından sorumludur.

Organ Sistemleri Üzerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Arteriyel kan basıncının doz bağımlı düşüşü halotanın direkt miyokardiyal depresyon etkisine bağlıdır; 2.0 MAK halotan, cerrahi geçirmeyen hastaların kan basıncını ve kardiyak debisini %50 azaltır. Sodyum-kalsiyum değişimi ve intraselüler kalsiyum kullanımındaki değişimlere bağlı olarak kardiyak depresyon gerçekleşir, bu depresyon sağ atriyal basıncı artırır. Halotan koroner vazodilatasyona sebep olsa da, sistemik arteriyel kan basıncının azalmasına bağlı olarak koroner kan akımı azalır. Miyokardiyal oksijen gereksinimi azaldığından miyokardiyal perfüzyon sıklıkla korunur. Normal şartlar altında hipotansiyon arkus aorta ve karotis bifurkasyondaki baroreseptörleri inhibe ederek vagal stimülasyonu azaltır ve kalp hızını kompensatuar olarak artırır. Halotan bu refleksi baskılar. Sinoatriyal nodu yavaşlatarak kavşak ritimlerine ya da bradikardiye sebep olabilir. Halotan infantlarda kalp hızını ve miyokardiyal kontraktiletiyi azaltarak kardiyak debiyi düşürür. Halotan kalbi epinefrinin aritmojenik etkilerine karşı duyarlaştırır, dolayısıyla epinefrinin 1.5 mcg/kg üzerindeki dozlarından kaçınmak gerekir. Organlara kan akımı redistribüsyona uğrasa da sistemik vasküler rezistans değişmez.

B. Solunum

Halotan tipik olarak hızlı ve yüzeysel solunuma sebep olur. Artan solunum sayısı azalan tidal volümü karşılamaya yetmez, dolayısıyla alveolar ventilasyon azalır ve istirahat PaCO_2 seviyesi artar. Bir hastanın apnede kaldığı en yüksek PaCO_2 seviyesi olan **apne eşiği** de yükselir, çünkü apneik eşikteki ve istirahatteki PaCO_2 arasındaki fark genel anestezide değişmez. Benzer şekilde, halotan PaCO_2 'deki yükselişe normal şartlarda eşlik eden dakika ventilasyonu artışını kısıtlar. Halotanın solunumsal etkileri muhtemelen santral (medullar depresyon) ve periferik (intercostal kas disfonksiyonu) mekanizmalara bağlıdır. Bu değişiklikler önceden bulunan akciğer hastalıklarıyla artarken, cerrahi uyarıyla azalır. Halotan kullanımı sırasında spontan ventilasyona eşlik eden intratorasik basınçta düşme ve PaCO_2 'deki yükseliş kardiyak debisi, arteriyel kan basıncı ve kalp hızı üzerindeki

depresyonu kısmen geri çevirir. Halotanın oldukça düşük konsantrasyonlarında bile (0.1 MAK) hipoksik dürtü ciddi anlamda deprese olur.

Halotan potent bir bronkodilatördür, astım ilişkili bronkospazmı geri çevirebilir. Bu etkisi β -adrenerjik blokörlerle inhibe olmaz. Halotan intraselüler kalsiyum mobilizasyonunu inhibe ederek bronşiyal düz kasları gevşetir ve hava yolu reflekslerini azaltır. Halotan aynı zamanda solunum yolundaki mukusun temizlenmesini (mukosiliyer fonksiyon) deprese ederek postoperatif hipoksi ve atelektazi gelişimini kolaylaştırır.

C. Serebral

Halotan serebral damarları dilate ederek serebral vasküler rezistansı düşürür ve serebral kan hacmini ve serebral kan akımını artırır. Arteriyel kan basıncı değişiklikleri sırasında serebral kan akımının sabit tutulması olarak tanımlanan **otoregüasyon** yanıtını köreltir. Halotan uygulanması öncesi hiperventilasyon yapılarak uygulamayı takiben gerçekleşen **intrakraniyal basınç artışı engellenebilir**. Serebral aktiviteyi düşürür, EEG yavaşlaması yapar ve metabolik oksijen gereksinimini ılımlı şekilde düşürür.

D. Nöromusküler

Halotan çizgili kasları gevşetir ve nondepolarizan kas gevşeticilerin etkilerini potansiyalize eder. Diğer volatil anestezikler gibi malin hipertermi tetikleyici etkisi vardır.

E. Renal

Halotan renal kan akımını, glomerular filtrasyon hızını ve idrar çıkışını azaltır. Bu etkilerin bir kısmı renal kan akımı, arteriyel kan basıncı ve kardiyak debisi azalması ile açıklanabilir. Renal kan akımındaki azalma glomerüler filtrasyon hızına kıyasla daha çok olduğu için filtrasyon fraksiyonu artar. Preoperatif hidrasyon bu değişiklikleri sınırlar.

F. Hepatik

Halotan kardiyak debisi depresyonu ile orantılı olarak hepatik kan akımını azaltır. Halotan anestezisi sırasında hepatik arter vazospazmı bildirilmiştir. Halotan ile bazı ilaçların (örn. fentanil, fenitoin, verapamil) metabolizması ve klirensinin bozulduğu görülmüştür. Sulfobromoftalein boyası re-

tansiyonu ve karaciğer transaminaz seviyelerinde-ki hafif artış hepatik hücre disfonksiyonuna işaret eder.

Biyotransformasyon ve Toksikite

Halotan karaciğerde CYP2E1 ile temel metabolite olan trifluoroasetik aside okside edilir. Oksijen yokluğunda redüktif metabolizma dokudaki makromoleküllere kovalent şekilde bağlanabilen az miktarda hepatotoksik son ürün oluşturabilir. Bu durumun kronik barbitürat maruziyeti durumlarında indüksiyon sonrası gerçekleşmesi daha muhtemeldir.

Postoperatif hepatik disfonksiyonun pek çok sebebi vardır: viral hepatitler, hepatik perfüzyonun bozulması, hepatosit hipoksisi, sepsis, hemoliz, benign postoperatif intrahepatik kolestaz ve 8 ilaç ilişkili hepatit. “**Halotan hepatiti**” oldukça nadirdir. Kısa sürede çok defa halotan anesteziye maruziyet, orta yaşlı obez kadınlar, halotan toksisitesine ailesel yatkınlığı olanlar ve halotan toksisitesi öyküsü olan hastaların toksisite açısından riski artmıştır. Hepatik hasarla ilişkili bulgular serum alanin ve aspartat seviyelerindeki artış, (sarılığa sebep olan) bilirubin seviyelerinde artış ve ensefalopatidir.

İnsanlarda görülen hepatik lezyonlar -sentrilobüler nekroz- enzim indükleyici (fenobarbital) kullanılan ve halotan uygulanırken hipoksik ($FiO_2 < \%14$) koşullarda takip edilen ratlarda da görülmüştür. Bu halotan hipoksik modeli, hepatik hasarın redüktif metabolizma veya hipoksi ile ilişkili olduğunu düşündürür.

Bazı bulgular ise, immün mekanizmaları işaret eder. Örneğin bazı belirtiler alerjik reaksiyon (örn. eozinofili, kaşıntı, ateş) düşündürür, bunlar halotan maruziyetinden bir kaç gün sonra ortaya çıkar. Halotan maruziyeti sonrası halotan ilişkili hepatik disfonksiyon gelişen hastalarda hepatositlere bağlanmış antikorlar izole edilmiştir. Bu antikor yanıtı tetikleyici ajan olarak trifluoroasetik asidin modifiye ettiği karaciğer mikrozomal proteinlerine karşı gelişiyor olabilir (mikrozomal karboksiesteraz gibi trifluoroasetillenmiş hepatik proteinler). Diğer inhalasyon ajanları da oksidatif metabolizmaya uğrayarak hepatite yol açabilir. Ancak yeni ajanlar karaciğerden çok az metabolize olurlar ya da hiç

metabolize olmazlar, bu durumda trifluoroasetik asit protein kalıntıları oluşmaz veya hepatite yol açacak immün yanıt gerçekleşmez.

Kontrendikasyonlar

Daha önceki anestezi uygulamasını takiben açıklanamayan karaciğer fonksiyon bozukluğu gelişmiş hastalarda halotan uygulanmasından kaçınılması akılcı olacaktır.

Halotan, diğer inhalasyon anesteziklerinde olduğu gibi, intrakraniyal kitlesi olan hastalarda dikkatle (ve sadece ılımlı hiperventilasyon eşliğinde) kullanılmalıdır, halotan kullanımı artmış serebral kan akımı ve kan hacmine sekonder intrakraniyal basıncı artırabilir.

Hipovolemik hastalar ve ciddi derecede sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalar halotanın negatif inotropik etkilerini tolere edemeyebilirler. Kalbi katekolaminlere duyarlı kılarak, dışarıdan epinefrin uygulanan durumlarda (örn. lokal anestezik solüsyonlarının içinde) ya da feokromositomalı hastalarda halotan kendi faydasını kısıtlayabilir.

İlaç Etkileşimleri

Halotanla görülen miyokardiyal depresyon, β -adrenerjik blokörler ve kalsiyum kanal blokörleriyle şiddetlenir. Trisiklik antidepresanlar ve monoamine oksidaz inhibitörleri kan basıncında dalgalanmalara ve aritmilere sebep olabilmekle beraber hiçbir kesin kontrendikasyon oluşturmaz. Halotan ve aminofilinin birlikte kullanılması ventriküler aritmilere yol açabilir.

İZOFLURAN

Fiziksel Özellikleri

İzofluran yanıcı olmayan keskin eter kokulu bir volatil anesteziktir.

Organ Sistemleri Üzerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

İzofluran in vivo koşullarda minimal sol ventrikül depresyonu yapar. Karotis baroreseptör reflekslerinin kısmi olarak korunmasına seconder, artan kalp hızına bağlı olarak, kardiyak debi korunmuştur. Ilımlı β -adrenerjik stimülasyonla çizgili kas

kan akımı artar, sistemik vasküler rezistans düşer ve arteriyel kan basıncı azalır. İzofluran konsantrasyonunda hızlı yükseliş geçici olarak kalp hızında, arteriyel kan basıncında ve plazma norepinefrin düzeylerinde artışa sebep olur. İzofluran, nitrogliserin ya da adenosin kadar olmasa da, koroner arterleri dilate eder. Sağlıklı koroner arterlerin dilatasyonu teorik olarak kanı sabit stenotik lezyonlardan uzaklaştırır. Bu durum koroner “çalma” fenomeninin temel endişe kaynağı olmakla birlikte, bu endişe günümüzde büyük oranda unutulmuştur.

B. Solunum

İzofluran anestezisinde gerçekleşen solunum depresyonu diğer volatil anesteziklerle benzer olmakla birlikte, takipne yapıcı etkisi daha az belirgindir. Net etkisi dakika ventilasyonunu düşürmesidir. Düşük düzeydeki izofluran konsantrasyonları (0.1 MAK) bile normal şartlarda hipoksi ve hiperkapniye verilen ventilatuar tepkiyi köreltir. Üst havayollarını irrite edici etkisine rağmen izofluran, halotan kadar potent olmasa da, iyi bir bronkodilatatördür.

C. Serebral

1 MAK üzerindeki izofluran konsantrasyonları serebral kan akımı ve intrakraniyal basıncı artırır. Bu etkiler halotana kıyasla daha az belirgindir ve hiperventilasyon ile geriye döndürülebilir. Halotanın aksine, izofluranın uygulanmasından önce intrakraniyal hipertansiyonu engellemek için hiperventilasyon uygulanması gerekmez. İzofluran serebral metabolik oksijen ihtiyacını azaltır ve 2 MAK'ta izoelektrik EEG oluşturur.

D. Nöromusküler

İzofluran iskelet kaslarını gevşetir.

E. Renal

İzofluran renal kan akımını, glomerüler filtrasyon hızını ve idrar çıkışını azaltır.

F. Hepatik

İzofluran anestezisi sırasında total hepatik kan akımı (hepatik arteriyel ve portal venöz akım) azalabilir. Hepatik arteriyel perfüzyon korunduğu için izofluran hepatik oksijen sunumunu halotana

kıyasla daha iyi korur. Karaciğer fonksiyon testleri genellikle etkilenmez.

Biyotransformasyon ve Toksisite

İzofluran trifluoroasetik asite metabolize olur. Serum florür düzeyleri yükselbilse de, enzim indüleyicilerin varlığında bile nefrotoksisite görülme olasılığı oldukça düşüktür. Kritik hastalarda uzamış sedasyon (%0.1-0.6 izofluran ile >24 saat) florür seviyelerinde yüksekliğe (15-50 µmol/L) sebep olabilse de böbrek yetmezliğine rastlanmamıştır. Benzer şekilde, 20-MAK saat izofluran uygulanan durumlarda, florür seviyesi > 50 50 µmol/L seviyesini aşabilse de, postoperatif böbrek disfonksiyonu tespit edilmemiştir. Kısıtlı oksidatif metabolizmaya uğradığı için, izofluranın dikkate değer hepatik disfonksiyon riski minimaldir.

Kontrendikasyonlar

İzoflurana özel bir kontrendikasyon yoktur. Ciddi hipovolemisi olan hastalar izofluranın vazodilatör etkisini tolere edemeyebilir. Malin hipertermiyi tetikleyebilir.

İlaç Etkileşimleri

Epinefrin 4.5 mcg/kg dozuna kadar güvenle kullanılabilir. Nondepolarizan kas gevşeticilerin etkisi izofluran ile potansiyalize edilir.

DESFLURAN

Fiziksel Özellikleri

Desfluranın yapısı izoflurana oldukça benzer, tek değişiklik izoflurandaki klor atomunun florür atomu ile değişmiş olmasıdır. Bu “oldukça küçük” değişikliğin desfluranın fiziksel özellikleri üzerinde oldukça önemli etkileri vardır. Örnek vermek gerekirse 20°C'de desfluranın buhar basıncı 681 mmHg'dır, yüksek rakımlarda (örn. Denver, Colorado) oda ısısında kaynar. Bu durum desflurana özel vaporizatör geliştirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Desfluranın kan ve dokulardaki düşük çözünürlüğü hızlı bir indüksiyon ve derlenme sağlar. Desfluranın alveolar konsantrasyonları inspire edilen konsantrasyona diğer volatil ajanlara kıyasla daha hızlı yaklaşır, bu durum

anestezik konsantrasyonların daha hassas olarak kontrol edilebilmesini sağlar. **Uyanma süreleri izoflurana oranla %50 daha kısadır**, bunun sebebi desfluranın kan/gaz partiyon sabitine (0.42) dayandırılabilir, bu değer nitroz oksitin kan/gaz partiyon sabitinden (0.47) bile düşüktür. Desfluran diğer volatil ajanların ancak dörtte biri kadar potent olmasına rağmen, nitroz oksitten 17 kat daha potettir. Yüksek buhar basıncı, kısa etki süresi ve orta dereceli potansi desfluranın en tipik özelliklerindendir.

Organ Sistemleri Üzerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Desfluranın kardiyovasküler etkileri izofluranınkilerle benzerdir. Konsantrasyonlarındaki artış sistemik vasküler rezistansı düşürerek arteriyel kan basıncını düşürür. 1 ile 2 MAK arasında kardiyak debi değişmez ya da hafif azalır. Kalp hızı, santal venöz basınç ve pulmoner arter basıncı düşük dozlarda, genellikle belirgin olmayabilen, ılımlı bir artış yapar. Desfluran konsantrasyonunda hızlı artışlar, geçici olarak kalp hızı, kan basıncı ve katekolamin seviyelerinde artışa sebep olur; bu artış özellikle kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde, izoflurana kıyasla daha belirgindir. Hızla artan desfluran seviyelerine verilen kardiyovasküler cevap fentanil, esmolol veya klonidin ile azaltılabilir.

B. Solunumsal

Desfluran tidal volümde azalmaya ve solunum hızında artmaya sebep olur, net etki alveolar ventilasyonun azalması ve buna bağlı olarak istirahat PaCO_2 artışıdır. Diğer modern volatil anestezik ajanlar gibi desfluran da PaCO_2 artışına verilen solunum yanıtını baskılar. Keskin kokusu ve havayoluna iritan etkisiyle desfluran indüksiyonu sonrası tükürük salgınmasında artma, nefes tutma, öksürme ve laringospazm görülebilir. Reaktif havayoluna sahip çocuklarda havayolu rezistansını artırabilir. Bu sorunlar inhalasyon indüksiyonunda desfluranı verimsiz bir seçim haline getirir.

C. Serebral

Diğer volatil anestezikler gibi desfluran da serebral damarlarda vazodilatasyon yapar, serebral kan akı-

mını, serebral kan volümünü ve normotansiyon ve normokapnide intrakraniyal basıncı artırır. Serebral vasküler rezistansın azalmasını dengelemek için oksijenin serebral metabolik hızı (CMRO_2) azalır. Bu azalma serebral vazokonstriksiyona ve serebral kan akımında ılımlı bir artışa sebep olur. Bununla birlikte, serebral damarlar PaCO_2 artışına duyarlıdır ve hiperventilasyon ile intrakraniyal basınç düşürülebilir. Desfluran anestezisi sırasında serebral oksijen tüketimi azalır. Buna bağlı olarak desfluranın tetiklediği hipotansiyon (ortalama arter basıncı = 60 mmHg) periyotlarında, serebral kan akımı düşük serebral perfüzyon basıncına rağmen aerobik metabolizma korunur. EEG üzerine olan etki izofluranınki ile benzerdir. Başlangıçta EEG frekansı artar, anestezinin derinliği arttıkça EEG yavaşlaması aşikar hale gelir, daha yüksek konsantrasyonlarda *burst* supresyona sebep olur.

D. Nöromusküler

Desfluran dörtlü uyarı serisi (*train-of-four*) ve tetanik periferik sinir stimülasyonunu doz bağımlı olarak azaltır.

E. Renal

Desfluran kullanımına bağlı nefrotoksik etki bildirilmemiştir; ancak kalp debisi azaldıkça idrar çıkışı ve glomerüler filtrasyonda azalma beklenmelidir.

F. Hepatik

Perioperatif dönemde organ perfüzyonunun bulunduğu durumlarda desfluran karaciğer fonksiyon testlerini etkilemez. Desfluran çok az metabolize olur, dolayısıyla anestezinin tetiklediği hepatit riski oldukça azdır. İzofluran ve sevofluranda olduğu gibi hepatik oksijen sunumu genellikle korunur.

Biyotransformasyon ve Toksikite

İnsanlarda desfluran oldukça az metabolize olur. Desfluran anestezisini takiben ölçülen serum ve idrar florür seviyeleri preanestezik değerlere göre değişmez. Deriden kayıp önemsizdir. Diğer volatil anesteziklere kıyasla desfluran kuru CO_2 absorbanları tarafından (başta baryum hidroksit lime olmak üzere, sodyum ve potasyum hidroksit lime da) klinik olarak öneme sahip olabilecek düzeyde

karbon monoksit oluşturur. Karbon monoksit zehirlenmesinin tanısını koymak genel anestezi altında zor olabilir; arteriyel kan gazı ölçümlerinde karboksihemoglobin varlığı ya da pulsoksimetrede beklenenden düşük saturasyon varlığı (aslında yalancı olarak yüksekse de) karbon monoksit zehirlenmesine işaret edebilir. Kurumuş absorbanın değişimi ya da kalsiyum hidroksit içerikli absorban kullanımı karbon monoksit zehirlenmesi riskini azaltır. Desfluran inhalasyon anestezikleri içerisinde en çok ozon tüketen ajandır.

Kontrendikasyonlar

Desfluran diğer modern volatil anesteziklerle benzer kontrendikasyonlara sahiptir: ciddi hipovolemi, malin hipertermi ve yüksek intrakraniyal basınç.

İlaç Etkileşimleri

Desfluran nondepolarizan kas gevşetici ajanların etkisini izofluranla aynı ölçüde potansiyalize eder. Desfluran miyokardiyumu epinefrinin aritmojenik etkilerine karşı hassaslaştırmadığı için, epinefrin 4.5 mcg/kg dozlarına kadar güvenle kullanılabilir. Desfluran anestezisi sonrası derlenme izofluran anestezisine göre daha hızlı olsa da, anestezi süresi bitmeye yakın izofluranın desfluran ile değiştirilmesi derlenmeyi hızlandırmaz, postanestezik bakım ünitesinden daha hızlı taburculuğa sebep olmaz. Desflurandan derlenme bazı pediatrik hastalarda deliryum ile ilişkilendirilmiştir.

SEVOFLURAN

Fiziksel Özellikleri

Sevofluran, desfluran gibi florinlenmiş bir eterdir. Sevofluranın kandaki çözünürlüğü desflurana kıyasla hafifçe yüksektir (sırasıyla lb/g 0.65 ve 0.42) (bkz. **Tablo 8-1**). Keskin olmayan kokusu ve alveolar anestezik konsantrasyonlarındaki hızlı artış sevofluranı çocuk ve erişkin hasta grubunda

12 yumuşak ve hızla inhalasyon induksiyonu sağlamak için mükemmel bir seçenek haline getirir. %4-8 arası sevofluran ve %50 nitroz oksit ve oksijen karışımıyla inhalasyon induksiyonu 1 dakika içerisinde gerçekleştirilebilir. Kandaki düşük çözünürlüğe bağlı olarak anestezinin kesilmesinden sonra alveolar anestezik konsantrasyon-

ları hızla düşer ve izoflurana kıyasla daha hızlı bir derlenme sağlar (ancak bu durum postanestezik bakım ünitesinden daha hızlı taburculuk anlamına gelmez). Sevofluranın orta düzeydeki buhar basıncı klasik bir bypass vaporizatörü ile kullanılabilmesine olanak sağlar.

Organ Sistemleri Üzerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Sevofluran myokardiyal kontraktiletiyi hafifçe deprese eder. Sistemik vasküler rezistans ve arteriyel kan basıncını düşürme etkisi izofluran ve desflurana kıyasla daha azdır. Sevofluran kalp hızında çok az artış yapar ya da hiç yapmaz, dolayısıyla kardiyak debi izofluran ya da desfluranın aksine korunamaz. Sevofluran QT aralığını uzatabilir, bunun klinik önemi bilinmemektedir. QT uzatıcı etkisi anesteziden derlenen infantlarda 60 dk.'ya kadar sürebilir.

B. Solunum

Sevofluranın solunum depresyonu yapıcı ve bronkospazmı geri çevirici etkisi izofluranla benzerdir.

C. Serebral

İzofluran ve desfluran gibi sevofluran da normokarbik durumlarda serebral kan akımı ve intrakraniyal basıncı hafifçe artırır, bazı çalışmalar ise serebral kan akımının azaldığını göstermiştir. Sevofluranın yüksek konsantrasyonlarında (>1.5 MAK) serebral kan akımı otoregülasyonu bozulabilir, bu durum hemorajik hipotansiyon halinde serebral kan akımını düşürür. Serebral kan akımı otoregülasyonu üzerindeki bu etki izoflurana göre daha azdır. Serebral metabolik oksijen ihtiyacı azalır, nöbet aktivitesi bildirilmemiştir.

D. Nöromusküler

Sevofluran inhalasyon induksiyonu sonrası entübasyon için yeterli kas gevşemesi sağlamasına rağmen çoğu hekim anesteziyi propofol, lidokain ya da opioid kombinasyonu ile derinleştirmeyi, entübasyon öncesi kas gevşeticisi kullanmayı, ya da bahsi geçen iki seçeneğin kombinasyonlarını kullanmayı tercih eder.

E. Renal

Sevofluran renal kan akımını hafifçe düşürür. Renal tübül disfonksiyonuna (örn. konsantrasyon

kapasitesinde azalma) eşlik eden metabolizması aşağıda tartışılmıştır.

F. Hepatik

Sevofluran portal venöz kan akımını azaltırken hepatik arter kan akımını artırarak total hepatik kan akımını ve oksijen sunumunu korur. Genellikle, immün aracılı anestezi hepatotoksisiteyle ilişkili değildir.

Biyotransformasyon ve Toksisite

Karaciğerdeki mikrozomal P450 enzimler (özellikle CYP2E1) sevofluranı halotanin dörtte biri oranında (%5'e karşılık %20), izofluran veya desfluranın ise 10 ile 25 katı oranında metabolize eder, ve bu metabolizasyon etanol veya fenobarbital ile indüklenebilir. İnorganik florür seviyelerindeki artışın sebep olabileceği nefrotoksisite daha önceden tartışılmıştır. Sevoflurana maruz kalan hastaların yaklaşık %7'sinde serum florür seviyeleri 50 µmol/L seviyesinin üstüne çıkar, ancak bu durum klinik olarak önemli bir böbrek yetmezliğiyle ilişkilendirilmemiştir. Sevofluranın metabolizması %5'tir ve izofluran metabolizmasının 10 katıdır. Buna rağmen sevofluran anestezisini takiben yükselen florür düzeyleri ile renal konsantrasyon anormallikleri arasında ilişki kurulmamıştır.

Baryum hidroksit ya da soda lime gibi (kalsiyum hidroksit buna dahil değildir) alkaliler sevofluranı nefrotoksik bir son ürüne indirger (*compound A*, florometil-2,2-difloro-1-[triflorometil] vinil eter). Compound A birikimi solunan gazın ısısının yükselmesiyle, düşük akım anestezisiyle, kuru baryum hidroksit absorbanıyla (Baralyme), yüksek sevofluran konsantrasyonu ve uzun anestezi süreleriyle artar. Compound A, hastaları laboratuvar fareleri değilse anesteziistleri rahatsız etmemelidir. Compound A'nın insanlar üzerinde oluşturduğu bir yan etki yoktur.

Sevofluranı postoperatif renal toksisite ya da hasar ile ilişkilendiren herhangi bir çalışma yoktur. Buna rağmen bazı hekimler bir kaç saatten uzun sürecek anestezi uygulamalarında taze gaz akımının en az 2 L/dk. olmasını önerir. Sevofluran; metal ya da imalat ekipmanları, cam şişe ambalajları ve anestezi ekipmanlarında bulunan çevresel kir-

lilik ile, hidrojen florüre indirgenebilir. Hidrojen florür solunum sistemi mukozasında asit yanığı yapabilir. Bunu engellemek için sevoflurana imalat aşamasında su eklenir ve üretilen sevofluran özel bir plastik ambalajda saklanır. Sevofluranın kuru CO₂ absorbanları ile birlikte kullanıldığında anestezi makinelerinin solunum devrelerinde yangın vakalarına neden olduğuna dair, münferit raporlar vardır.

Kontrendikasyonlar

Kontrendikasyonları arasında hipovolemi, malin hipertermiye yatkınlık ve yüksek intrakraniyal basınç vardır.

İlaç Etkileşimleri

Diğer volatil anestezipler gibi sevofluran da non-depolarizan kas gevşeticilerin etkisini artırır. Katekolamin nedenli aritmilere yatkınlık yaratmaz.

XENON

Xenon anestezi etkileri olan asal bir gazdır. Kimyasal bağ oluşturmeyen asal bir elementtir. Xenonun atmosferden damıtılma süreci oldukça maliyetlidir. Kokusuz, patlayıcı olmayan, doğal olarak bulunan, %71 MAK ve kan/gaz katsayısı 0.115 olan hızlı başlangıç ve derlenme etkisine sahip bir gazdır. Daha önce de bahsedildiği üzere xenonun anestezi etkileri glisin bağlanma noktasında glisin ile yarışarak NMDA inhibisyonu ile gerçekleşiyor gibi görünmektedir. Xenonun kardiyovasküler, hepatik ve renal sistemler üzerinde etkisinin olmadığı görülmektedir, nöral iskemiyeye karşı koruyucu olduğu bulunmuştur. Xenon ve hipoterminin birlikte kullanımının iskemik beyin hasarı sonrası serebral koruyucu olabileceği öne sürülmüştür. Xenon anestezisinin off-pump koroner arter bypass greft cerrahisinde kullanımının sevoflurana kıyasla daha az oranda postoperatif deliryuma sebep olduğu gösterilmiştir. Doğal bir element olduğu için ozon tabakası üzerinde etkisi yoktur ve bu özelliğiyle diğer bir NMDA antagonisti olan nitroz oksitten ayrılır. Maliyeti ve erişiminin sınırlı oluşu xenonun yaygın şekilde kullanımını kısıtlamaktadır.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Al Tmimi L, Van Hemelrijck J, Van de Velde M, et al. Xenon anaesthesia for patients undergoing off-pump coronary artery bypass graft surgery: a prospective randomized controlled pilot trial. *Br J Anaesth*. 2015;115:550.
- Alvarado MC, Murphy KL, Baxter MG. Visual recognition memory is impaired in rhesus monkeys repeatedly exposed to sevoflurane in infancy. *Br J Anaesth*. 2017;119:517.
- Banks P, Franks N, Dickinson R. Competitive inhibition at the glycine site of the N-methyl-D-aspartate receptor mediates xenon neuroprotection against hypoxia ischemia. *Anesthesiology*. 2010;112:614.
- Bilotta F, Evered LA, Gruenbaum SE. Neurotoxicity of anesthetic drugs: an update. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2017;30:452.
- Brown E, Pavone K, Narano M. Multimodal general anesthesia: theory and practice. *Anesth Analg*. 2018;127:1246.
- Devroe S, Lemiere J, Van Hese L, et al. The effect of xenon-augmented sevoflurane anesthesia on intraoperative hemodynamics and early postoperative neurocognitive function in children undergoing cardiac catheterization: a randomized controlled pilot trial. *Paediatr Anaesth*. 2018;28:726.
- Diaz L, Gaynor J, Koh S, et al. Increasing cumulative exposure to volatile anesthetic agents is associated with poorer neurodevelopmental outcomes in children with hypoplastic left heart syndrome. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2016;52:482.
- DiMaggio C, Sun L, Li G. Early childhood exposure to anesthesia and risk of developmental and behavioral disorders in a sibling birth cohort. *Anesth Analg*. 2011;113:1143.
- Ebert TJ. Myocardial ischemia and adverse cardiac outcomes in cardiac patients undergoing noncardiac surgery with sevoflurane and isoflurane. *Anesth Analg*. 1997;85:993.
- Eden C, Esses G, Katz D, DeMaria S Jr. Effects of anesthetic interventions on breast cancer behavior, cancer-related patient outcomes, and postoperative recovery. *Surg Oncol*. 2018;27:266.
- Eger EI 2nd, Bowland T, Ionescu P, et al. Recovery and kinetic characteristics of desflurane and sevoflurane in volunteers after 8-h exposure, including kinetics of degradation products. *Anesthesiology*. 1997;87:517.
- Eger EI 2nd, Raines DE, Shafer SL, Hemmings HC Jr, Sonner JM. Is a new paradigm needed to explain how inhaled anesthetics produce immobility? *Anesth Analg*. 2008;107:832.
- Herold KF, Sanford RL, Lee W, Andersen OS, Hemmings HC Jr. Clinical concentrations of chemically diverse general anesthetics minimally affect lipid bilayer properties. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2017;114:3109.
- Hussain M, Berger M, Eckenhoff R, Seitz D. General anesthetic and risk of dementia in elderly patients: current insights. *Clin Interv Aging*. 2014;9:1619.
- Ishizawa Y. General anesthetic gases and the global environment. *Anesth Analg*. 2011;112:213.
- Jevtovic-Todorovic V, Absalom A, Blomgren K. Anaesthetic neurotoxicity and neuroplasticity: an expert group report and statement based on the BJA Salzburg Seminar. *Br J Anaesth*. 2013;111:143.
- Laitio R, Hynninen M, Arola O, et al. Effect of inhaled xenon on cerebral white matter damage in comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2016;315:1120.
- Lew V, McKay E, Maze M. Past, present, and future of nitrous oxide. *Br Med Bull*. 2018;125:103.
- McCann ME, Soriano SG. Does general anesthesia affect neurodevelopment in infants and children? *BMJ*. 2019;367:l6459.
- Njoku D, Laster MJ, Gong DH. Biotransformation of halothane, enflurane, isoflurane, and desflurane to trifluoroacetylated liver proteins: association between protein acylation and hepatic injury. *Anesth Analg*. 1997;84:173.
- O'Gara B, Talmor D. Lung protective properties of the volatile anesthetics. *Intensive Care Med*. 2016;42:1487.
- Orser BA, Suresh S, Evers AS. SmartTots update regarding anesthetic neurotoxicity in the developing brain. *Anesth Analg*. 2018;126:1393.
- Seitz D, Reimer C, Siddiqui N. A review of the epidemiological evidence for general anesthesia as a risk factor for Alzheimer's disease. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2013;47:122.
- Stollings LM, Jia LJ, Tang P, Dou H, Lu B, Xu Y. Immune modulation by volatile anesthetics. *Anesthesiology*. 2016;125:399.
- Stratmann G. Neurotoxicity of anesthetic drugs in the developing brain. *Anesth Analg*. 2011;113:1170.
- Sun L, Guohua L, Miller T, et al. Association between a single general anesthesia exposure before age 36 months and neurocognitive outcomes in later childhood. *JAMA*. 2016;315:2312.

- Sun X, Su F, Shi Y, Lee C. The "second gas effect" is not a valid concept. *Anesth Analg*. 1999;88:188.
- Thomas J, Crosby G, Drummond J, et al. Anesthetic neurotoxicity: a difficult dragon to slay. *Anesth Analg*. 2011;113:969.
- Torri G. Inhalational anesthetics: a review. *Minerva Anesthesiol*. 2010;76:215.
- Warner DO, Zaccariello MJ, Katusic SK, et al. Neuropsychological and behavioral outcomes after exposure of young children to procedures requiring general anesthesia: the Mayo Anesthesia Safety in Kids (MASK) study. *Anesthesiology*. 2018;129:89.
- Wei H. The role of calcium dysregulation in anesthetic-mediated neurotoxicity. *Anesth Analg*. 2011;113:972.
- Whittington R, Bretteville A, Dickler M, Planel E. Anesthesia and tau pathology. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2013;47:147.

WEB SİTESİ

The SmartTots collaborative research initiative focuses on funding research in pediatric anesthesiology. <http://smarttots.org/>